

Documentação – Simulador de Termografia Mamária

Aluno[6]: Diego Ferreira

Turma[20]: Água Fria.

Objetivo:

Explicar todo o desenvolvimento do projeto passo a passo.

Ele consegue:

- Criar pacientes fictícios
- Criar imagens falsas de termografia mamária
- Criar resultados automáticos aleatórios
- Disponibilizar tudo pela web
- Gerar tudo automaticamente pelo terminal

Estrutura Final de Pastas do Projeto

```
simulador/  
├── core/  
│   ├── settings.py  
│   └── urls.py  
├── pacientes/  
│   └── models.py  
├── simulator/  
│   ├── services.py  
│   ├── views.py  
│   └── urls.py  
├── management/commands/inicializar_dados.py  
├── media/termografias/  
├── manage.py  
└── venv/
```

ETAPA 1 – Estrutura do Projeto

Criei um projeto Django organizado em apps, cada um com uma responsabilidade.

Estrutura final:

- core: configurações do projeto
- pacientes: dados dos pacientes
- simulator: lógica de simulação
- media/termografias: imagens geradas

ETAPA 2 – Criação do App Simulator

Use o comando:

`python manage.py startapp simulator`

Depois foi registrado o app no settings.py.

ETAPA 3 – Geração de Pacientes Fictícios

Foi instalado a biblioteca Faker.

Criei a lógica em `simulator/services.py`.

Os dados são falsos, mas realistas.

Campos:

id, nome, nascimento, cpf, sexo, endereço, telefone, email, histórico médico.

ETAPA 4 – Geração de Imagens de Termografia

Foram instalados NumPy e OpenCV.

Criei imagens falsas simulando padrões térmicos.

Cada tipo gera um padrão diferente.

ETAPA 5 – Simulação de Classificação (WEKA)

Foi criado as respostas aleatórias:

- classe
- confiança
- tempo de processamento

ETAPA 6 – Views e URLs

Foram criados endpoints para acessar o simulador pelo navegador.

ETAPA 7 – Comando de Gerenciamento

Rodei o comando:

```
python manage.py inicializar_dados
```

Ele gera tudo automaticamente.

Conclusão:

É um projeto simulador para testes.